



КУБАНОИДСКИЕ ХАКЕРЫ

Задача №9 | Симулятор развития навыков «Арена переговоров»



О команде

- **Капитан:** Рябко Никита Владимирович (Data science, Backend)
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - *Одногруппники.*
 - *Место учёбы: КубГАУ*
- **Город и регион:** Краснодар, Краснодарский край

КУБАНОИДСКИЕ ХАКЕРЫ

Краткое описание решения:

Пользователь ведёт диалог с виртуальным заказчиком, который самостоятельно генерирует реалистичный сценарий, реагирует на аргументы, меняет ход переговоров и оценивает качество ответов. Система в реальном времени показывает три метрики переговоров. По итогам пользователь получает детальный разбор реплик, оценку переговорной стратегии и финальный результат сделки.

Уникальность решения:

Живой сценарий вместо заготовленных веток.

Гибридная оценка.

Обучение через последствия.

Практическая применимость.

Обучение на ошибках без риска потерять реального клиента.

От личного тренажёра к командной переговорной платформе.



**Роман
Захаров**

- FullStack разработчик, дизайнер
- @rodezos
- 8 (978) 741-42-96
- КубГАУ



**Никита
Рябко**

- Data science, Backend
- @bl00d6stay0nh33rc10th3s
- 8 (938) 535-27-01
- КубГАУ

Краткая история команды:

01

Увидели данный хакатон в чате нашего ВУЗа. Очень заинтересовала тема симулятора развития навыков. Решили попробовать свои силы, так как есть несколько крупных, пет-проектов, которые уже доведены до продакшена и в целом довольно большой опыт в разработке как Desktop так и Web приложений. Состоим в киберспортивной команде нашего ВУЗа. Хорошо себя показали на производственной практике (стажировка в IC Group и SimberSoft).

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Данная задача, была выбрана, потому что она объединяет сразу несколько направлений, которые особенно важны для современного бизнеса: искусственный интеллект, развитие человеческих навыков и практическую пользу. Кроме того, эта задача дала нам возможность максимально раскрыть свой потенциал: использовать ИИ для создания живых сценариев, разработать понятную систему оценки, добавить визуальную обратную связь и заложить основу для онлайн-переговоров между реальными людьми.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главным вызовом было сделать ИИ не просто собеседником, а управляемым элементом тренажёра. Мы отказались от полностью заранее прописанных веток: они предсказуемы и быстро перестают быть полезными. Вместо этого ИИ создаёт уникальные сценарии, а приложение переводит качество каждой реплики в прозрачные метрики — доверие, аргументацию и напряжение.

Техническая суть решения

- Система создаёт уникальный переговорный сценарий: роль заказчика, предмет поставки, ограничения, требования к срокам и возможный компромисс.
- Пользователь ведёт свободный диалог с ИИ, а не выбирает готовые варианты ответов.
- Для каждого нового сообщения передаётся история предыдущей переписки, поэтому ИИ сохраняет контекст и придерживается выбранного сценария.
- Ответ ИИ возвращается в структурированном JSON-формате: реплика заказчика, краткий анализ, изменения доверия, аргументации и напряжения, а также флаг завершения сделки.
- Интерфейс в реальном времени обновляет круговые индикаторы доверия, аргументации и напряжения после каждого сообщения.
- При успешной сделке или критическом напряжении сценарий автоматически завершается, сохраняет результат в историю и формирует разбор переговоров.
- В решении предусмотрен онлайн-режим как основа для будущих переговорных спаррингов между пользователями: ИИ может создавать сценарий, распределять роли и выступать независимым арбитром.

Маркетинговая суть решения

- Добавление отраслевых сценариев: IT-проекты, закупки, недвижимость, банковские продукты, логистика, HR и клиентский сервис.
- Персональные учебные траектории: система определяет слабые зоны пользователя, например работу с возражениями, аргументацию или контроль эмоций, и предлагает целевые тренировки.
- Панель аналитики для руководителя или преподавателя: динамика метрик, частые ошибки, прогресс команды и сравнительные результаты.
- Голосовой режим для тренировки интонации, пауз, уверенности и реакции на давление.
- Онлайн-переговоры между пользователями, где ИИ формирует кейс, контролирует регламент и выдаёт независимый разбор обеим сторонам.
- Интеграция с корпоративными LMS и HR-системами для включения тренажёра в процессы адаптации и обучения персонала.

Подробное описание решения

Проблема

Переговорам учат лекциями и чек-листами. Ролевые игры с тренером дорогие и плохо масштабируются: у участника мало попыток, а разбор собственных формулировок он получает редко.

Решение

«ТАКТ — Арена переговоров» — веб-тренажёр, где виртуальный собеседник реагирует на формулировки, сценарий ветвится к одному из пяти финалов, а после встречи игрок получает разбор каждого хода.

Результат

Безопасная практика в любое время и без ограничения попыток: ошибку можно повторить и увидеть, к чему приводит другой ход.

РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВКИ



01

Вопрос-ответ

Выбор из четырёх реплик. Каждый вариант — свой тип хода и своя ветка графа сценария.

02

Диалог

Свободный текст или голос. Анализатор определяет тип хода и оценивает качество формулировки.

03

Фразы

Сборка сильной формулировки из фрагментов, среди которых спрятаны «ловушки».

04

Онлайн

Видеовстреча: собеседник говорит голосом, отвечать можно голосом, есть таймер и субтитры.

ПУТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Режим и сценарий

4 режима, 7 готовых сценариев или свой из конструктора

1

Переговоры

Ход → реакция → метрики
→ следующий узел графа

3

Разбор и прогресс

Оценка А–Е, 9 навыков, опыт и достижения

5

Уровень и брифинг

Новичок, Практик или Эксперт, факты о собеседнике

2

Финал

Один из 5 исходов: от win-win до срыва

4

МЕХАНИКА ХОДА



Три метрики от 0 до 100

Аргументация — сила фактов и предложений

Доверие — готовность собеседника к сделке

Напряжение — риск срыва переговоров

Стартовые значения задаёт тон собеседника:
у конфликтного доверие 30 и напряжение 65,
у дружелюбного — 60 и 20.

Качество формулировки — множитель от 0,5
до 1,35 к изменению метрик, поэтому два хода
одного типа дают разный результат.

Уточняющий вопрос: доверие ↑, напряжение ↓,
раскрывает интересы

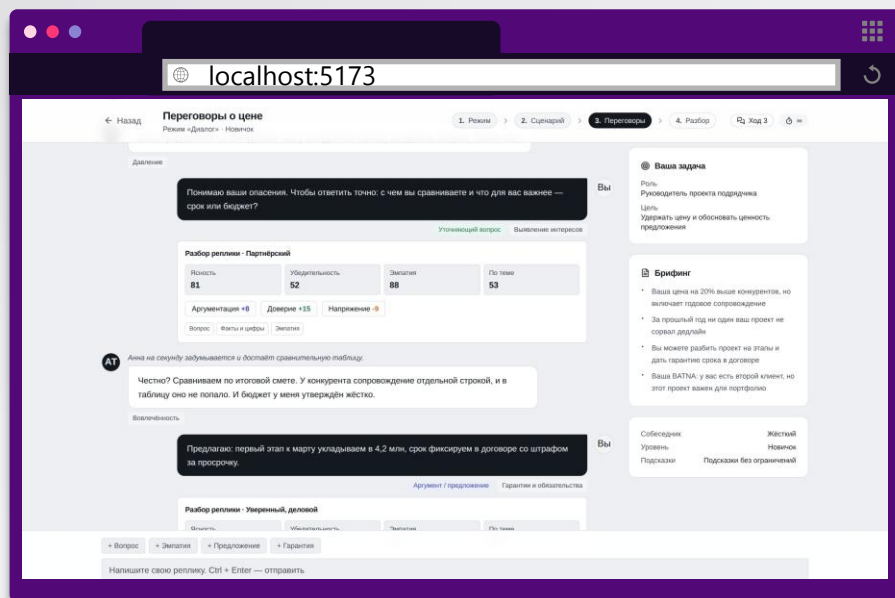
Аргумент / предложение: аргументация ↑, движение
к решению

Нейтральный ответ: мало влияет, ведёт к уступке
или паузе

Давление: доверие ↓, напряжение ↑, эскалация

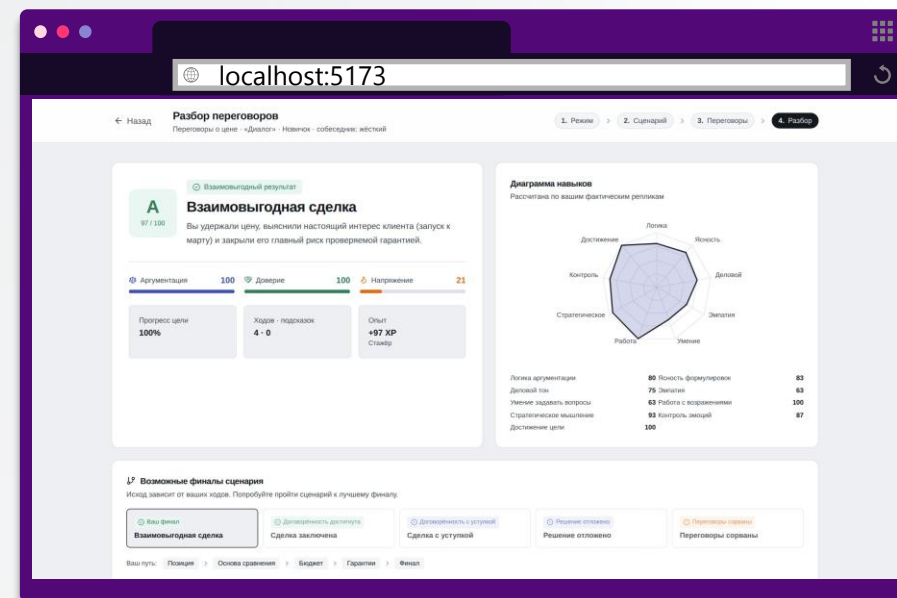
Сигналы анализатора: «?», цифры, «если... то»,
обязательства, КАПС

ИНТЕРФЕЙС



Диалог

После каждой реплики — разбор: ясность, убедительность, эмпатия, релевантность и изменение метрик.



Разбор переговоров

Оценка, диаграмма 9 навыков, достигнутый финал среди пяти, путь по графу и разбор каждого хода.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

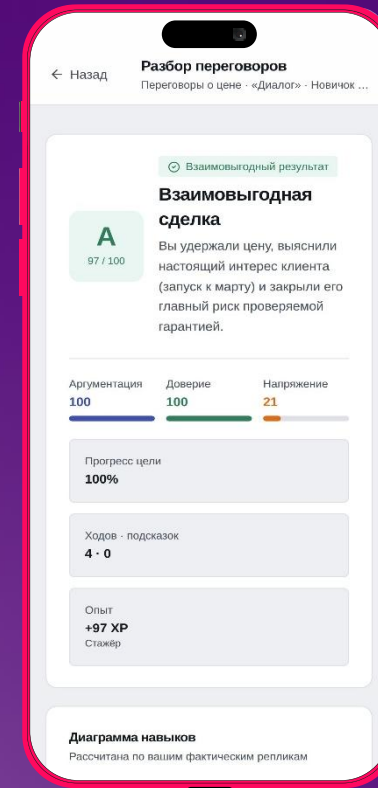
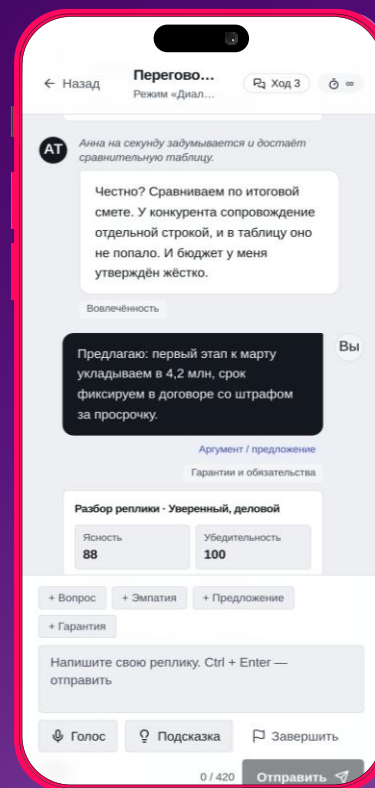
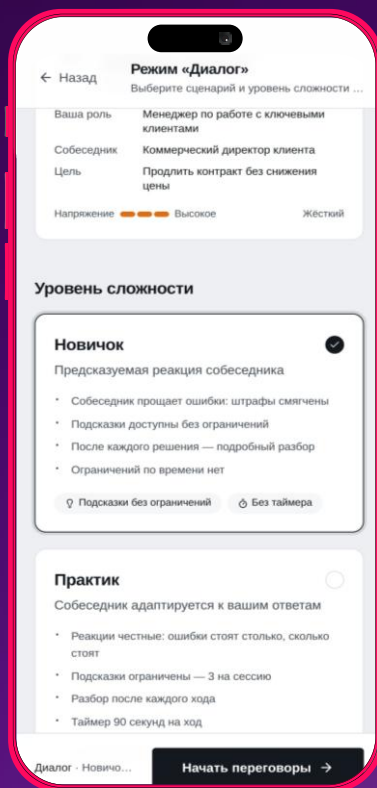
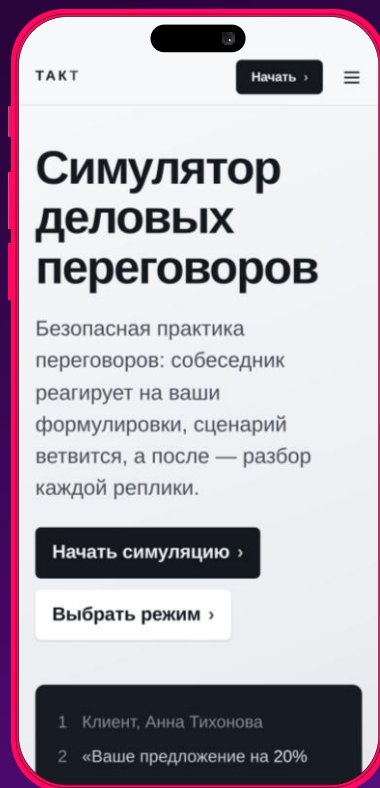
БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Главная

Путь из 4 шагов и выбор режима

Подготовка

Уровень сложности и брифинг

Тренировка

Реплики с разбором и метриками

Разбор

Оценка, навыки и рекомендации

КАБИНЕТ АДМИНИСТРАТОРА



Сценарии Конструктор ИИ

Задайте сферу, тему, тон и цели собеседника — генератор соберёт ветвящийся сценарий с пятью вариантами финала.

1. Контекст

Выберите сферу — поля заполнятся шаблоном, который можно изменить.

Сфера: Продажи

Иконка: [Иконка]

Название сценария: Продление годового контракта

Тема переговоров: Продление годового контракта

Роль игрока: Менеджер по работе с ключевыми клиентами

Цель игрока: Продлить контракт без снижения цены

Сложность по умолчанию: Новичок, Без таймера, Практик (Таймер 90 сек на ход), Эксперт (Таймер 60 сек на ход)

2. Собеседник

Имя: Олег Смирнов

Роль / должность: Коммерческий директор

Компания: ТехноМаркет

Тон собеседника: [Выбор]

3. Предпросмотр сгенерированного графа

Обновляется при каждом изменении полей. Каждый тип ответа игрока в

7 этапов 28 развилок 5 финалов

Позиция

«У меня мало времени, поэтому сразу к сути. Тема — продление годового контракта. Нам предложили аналогичный сервис на 15% дешевле.»

Уточняющий вопрос → Интересы

Аргумент / предложение → Возражение

Нейтральный ответ → Давление

Давление → Эскалация

Интересы

«Если честно, для нас главное — не сорвать запуск нового филиала в квартале. Но есть ограничение: бюджет на следующий год уже урезан.»

Аргумент / предложение → Решение

Уточняющий вопрос → Решение

Нейтральный ответ → Давление

Давление → Эскалация

Возражение

«Аргумент понятен. Но бюджет на следующий год уже урезан — и обсуждается.»

Уточняющий вопрос → Интересы

Аргумент / предложение → Условия

Нейтральный ответ → Давление

Давление → Эскалация

Конструктор

Сфера, тема, роль и цель игрока, собеседник и его тон, 7 сюжетных слотов и брифинг. Шаблоны по 8 сферам.

Предпросмотр графа

Обновляется при каждом изменении: 7 этапов, 28 развилок, 5 финалов.

Управление

Копирование, редактирование и удаление сценариев, импорт и экспорт в JSON.

01

Аудитория

Менеджеры по продажам и закупщики, руководители проектов, клиентский сервис, соискатели.
Заказчики — HR и L&D, вузы.

02

Проблема

Лекции не превращаются в навык. Тренинги с тренером дорогие: мало попыток и почти нет разбора своих формулировок.

03

Ценность

Практика без ограничения попыток, исход зависит от формулировок, сценарий под свой отдел — за 5 минут.



В2В-подписка

Лицензия на сотрудника для HR и L&D: тренажёр встраивается в адаптацию и обучение продажам, сервису и управлению проектами.

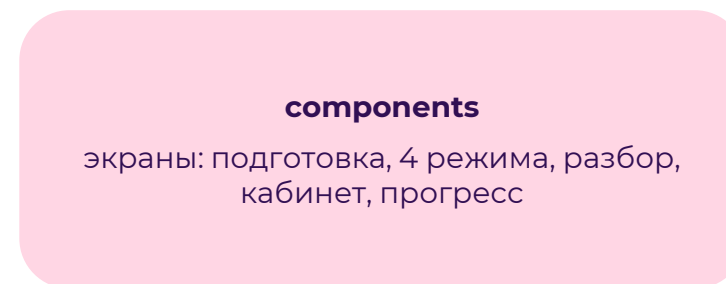
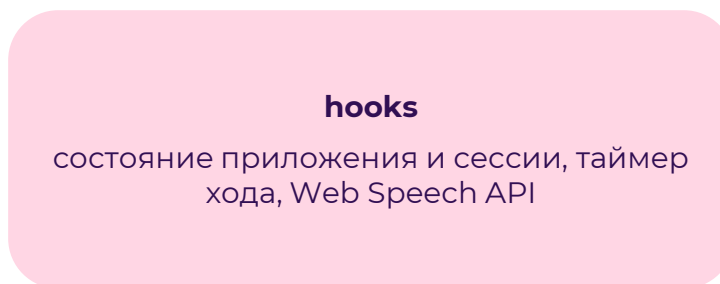
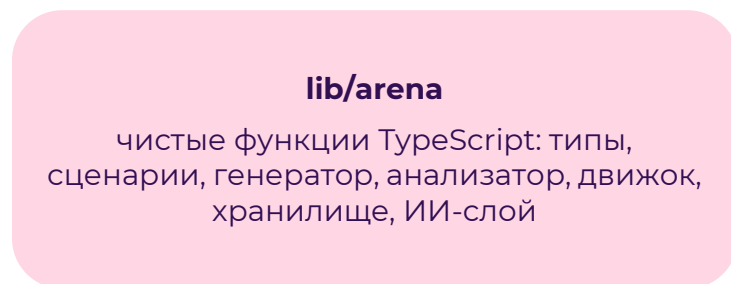
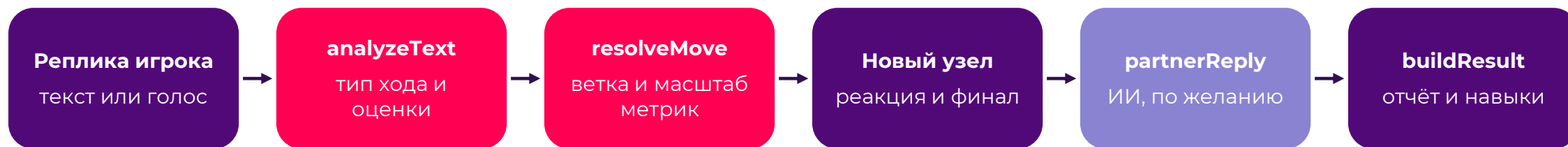
Вузы и курсы

Модуль soft skills для учебных программ: преподаватель собирает сценарии под дисциплину.

Коробочная версия

Развёртывание в контуре компании: статическое приложение и локальная модель, данные не покидают периметр.

АРХИТЕКТУРА



SPA без сервера · данные в localStorage · ветвление и оценка детерминированы: одинаковые ходы дают одинаковый исход, демо не зависит от сети

ГЕНЕРАТОР СЦЕНАРИЕВ

Сценарий — направленный граф: узел содержит реплику собеседника, этап, эмоцию и 4 ветки, по одной на тип хода.

Модель Гарвардского метода: **позиция → интересы → варианты → гарантии.**

Реплики собираются из 7 слотов администратора: возражение, скрытый интерес, ограничение, требование уступки, предложение, сильный факт, гарантия.

Тон собеседника меняет вступление, эскалацию и ремарки.

Скрипт проверки: нет битых ссылок и недостижимых узлов, в каждом узле 4 типа хода, достижимы минимум 4 финала.

🕒 Предпросмотр сгенерированного графа

Обновляется при каждом изменении полей. Каждый тип ответа игрока ведёт в свою ветку.

📅 7 этапов 🔄 28 развилок 🏁 5 финалов

► Позиция

Давление

«У меня мало времени, поэтому сразу к сути. Тема — продление годового контракта. Нам предложили аналогичный сервис на 15% дешевле.»

Уточняющий вопрос → Интересы

Аргумент / предложение → Возражение

Нейтральный ответ → Давление

Давление → Эскалация

Интересы

Открытость

«Если честно, для нас главное — не сорвать запуск нового филиала в следующем квартале. Но есть ограничение: бюджет на следующий год уже урезан.»

Аргумент / предложение → Решение

Уточняющий вопрос → Решение

Нейтральный ответ → Давление

Давление → Эскалация

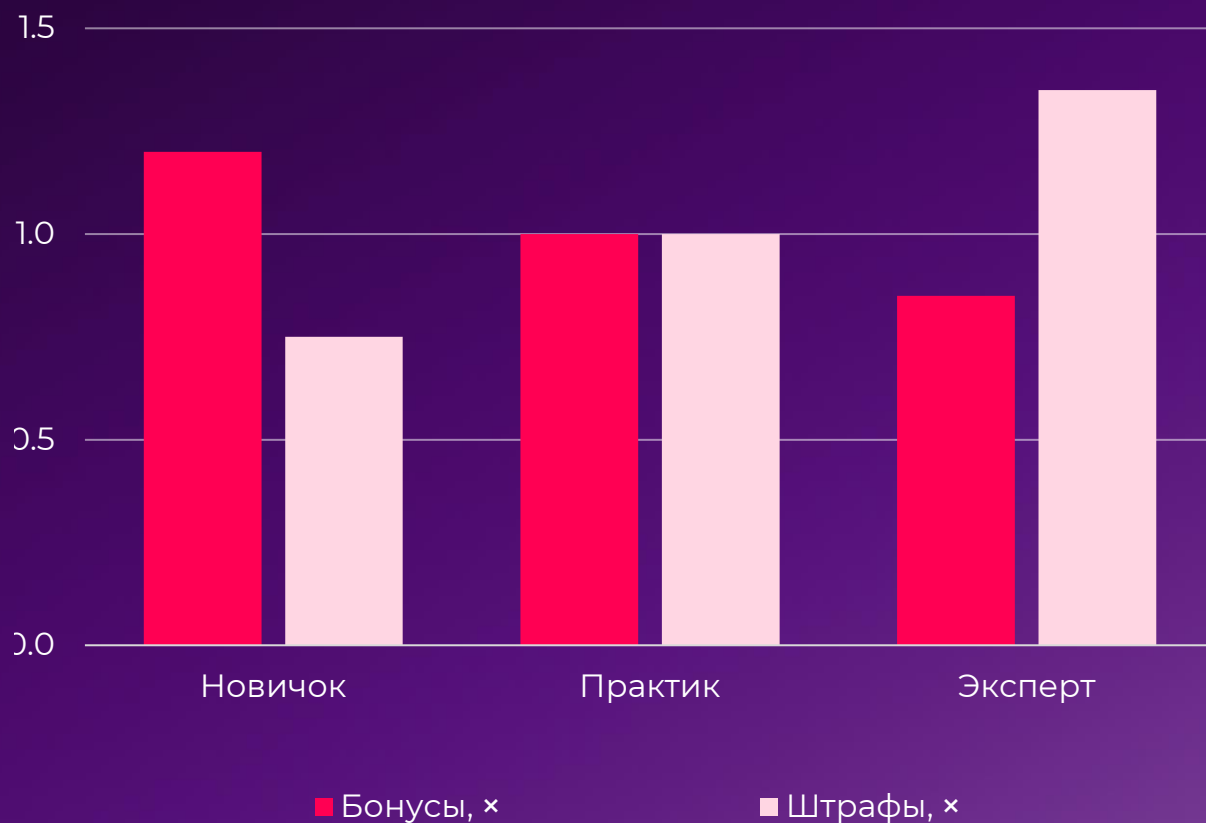
Возражение

Сомнение

«Аргумент понятен. Но бюджет на следующий год уже урезан — и это не обсуждается.»

Уточняющий вопрос → Интересы

УРОВНИ СЛОЖНОСТИ



Новичок

Подсказки без ограничений, без таймера, разбор хода сразу. Опыт ×1.

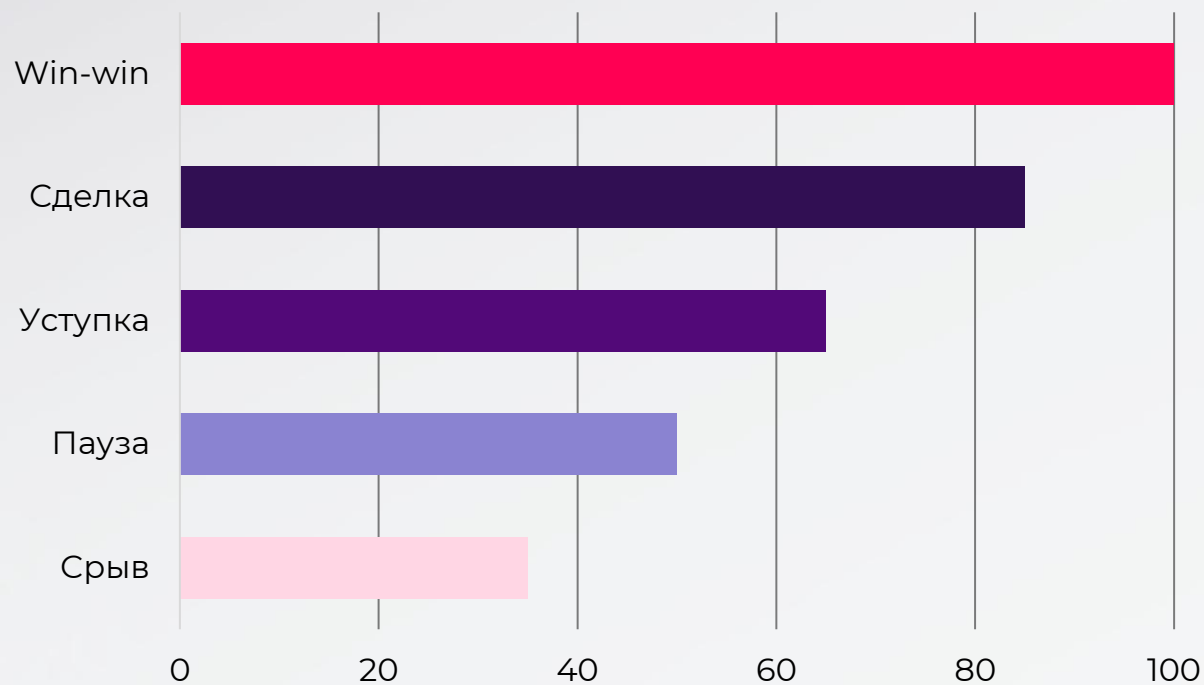
Практик

3 подсказки на сессию, таймер 90 с, разбор хода сразу. Опыт ×1,5.

Эксперт

Подсказка стоит 5 баллов, таймер 60 с, разбор только в отчёте. Опыт ×2.

ФИНАЛЫ СЦЕНАРИЯ



5 финалов

Вес исхода в итоговой оценке — на диаграмме слева

Лимит 8 ходов

Если финал не достигнут, исход считается по метрикам

Без «пустой» победы

Win-win при доверии ниже 85 понижается до сделки

Рекомендации

Строятся из фактических ошибок игрока

React 18 + TypeScript

Интерфейс и типобезопасная логика симуляции

Vite, Tailwind CSS, shadcn/ui

Сборка, дизайн-система, доступные компоненты Radix

Recharts, lucide-react, sonner

Диаграмма навыков, динамика баллов, иконки, уведомления

Web Speech API

Голосовой ввод и озвучка собеседника прямо в браузере

Ollama + Qwen 2.5, Claude, OpenAI API

Необязательный ИИ-слой: бесплатно локально или в облаке

WPF, C#, .NET Framework

Нативный десктопный интерфейс и бизнес-логика симулятора переговоров

XAML, MVVM, Partial Classes

Разделение ответственности, декларативная разметка, архитектурная чистота кода

ObservableCollection, INotifyPropertyChanged

Динамическое обновление метрик, истории диалога и графика прогресса

GigaChat API, Async/Await

ИИ-собеседник, генерация сценариев, оценка ответов в реальном времени

ИИ-СЛОЙ



ИИ — необязательное усиление. Ветку и метрики всегда задаёт движок, поэтому исход воспроизводим, а демо не зависит от сети.

Разбор от ИИ-тренера, генерация сюжета в конструкторе, живые реплики собеседника.

Бесплатно: локальная Qwen 2.5 3B через Ollama, тренажёр находит её сам. Разбор занимает около 8 секунд на ноутбуке с RTX 3050.

Провайдер

Выключен

Офлайн-движок, без сети и ключей

Ollama (локально) **бесплатно**

Бесплатно, без ключа и интернета

Claude (Anthropic)

Облако, нужен API-ключ

OpenAI-совместимый

OpenRouter, LM Studio, vLLM и др.

 Сохранить

 Проверить подключение

Что делает ИИ

- **Живые реплики.** В «Диалоге» и «Онлайне» собеседник отвечает своими словами, откликаясь на вашу фразу. Смысл реплики, ветка сценария и метрики по-прежнему задаются графом — исход остаётся воспроизводимым.
- **Разбор от ИИ-тренера** на экране результатов — с переформулировками ваших реплик.
- **Генерация сюжета** в конструкторе по сфере, теме и целям собеседника.

Без ключа всё работает офлайн: анализ реплик, ветвление, обратная связь и прогресс не требуют внешних сервисов. При ошибке сети тренажёр автоматически переключается на реплики сценария.

✦ Разбор от ИИ-тренера

Необязательная функция: подключите LLM в кабинете администратора.
Офлайн-разбор выше работает без ключей.

УНИКАЛЬНОСТЬ



01 Исход зависит от слов

Анализатор оценивает каждую свободную реплику, а не только выбор.

02 Разбор каждого хода

Конкретная альтернатива «сильнее было бы так».

03 Режим онлайн

Тренировка - с ИИ, практика – с людьми.

04 Сценарий за 5 минут

Администратор собирает граф под свой отдел.

05 Сложность меняет механику

Уровень и тон влияют на метрики, таймер и подсказки.

06 Мотивация к практике

Опыт, рангои, достижения, зоны роста и история.

01

Серверная часть

Учётные записи,
назначение
сценариев группам,
сводные отчёты для
HR и
преподавателей.

02

Редактор графа

Визуальный редактор
сценариев с
произвольной
топологией.

03

ML и голос

ML-классификатор
реплик вместо
эвристик, анализ
интонации в
голосовом режиме.

04

Интеграции

Экспорт в LMS
(SCORM/LTI),
мультиязычность,
переговоры между
людьми с ИИ-
арбитром.



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**

КУБАНОИДСКИЕ ХАКЕРЫ | Задача №9 | «Арена переговоров»